

Propriétés de $\mathbb{R}$

Table des matières

1	Inégalité	2
1.1	Inégalités et opérations réelles	2
1.2	Valeur absolue	3
1.3	Inégalité et valeur absolue	4
2	Majorant, minorant, borne supérieure et inférieure d'une partie de $\mathbb{R}$	4
2.1	Majorant, minorant d'une partie de $\mathbb{R}$	4
2.2	Borne supérieure (inférieure) d'une partie de $\mathbb{R}$	6
3	Intervalles	7

L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ est supposé connu. Sa construction rigoureuse n'est pas au programme. Il contient une infinité d'éléments.

1 Inégalité

1.1 Inégalités et opérations réelles

Définition 1.

Soient a et b deux réels.

- On dit que a est **inférieur** à b (et on le note $a \leq b$) pour exprimer que le réel $a - b$ appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_-$. On dira aussi que b est supérieur à a .
- On dit que a est **strictement inférieur** à b (et on le note $a < b$) pour exprimer que $a \neq b$ et que $a \leq b$ c'est à dire que $a - b$ appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_-^*$. On dira aussi que b est strictement supérieur à a .

De cette définition on déduit les propriétés suivantes :

Proposition 2.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x$ (réflexivité)
2. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad (x \leq y \text{ et } y \leq x) \Rightarrow x = y$ (antisymétrie)
3. $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \quad (x \leq y \text{ et } y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ (transitivité)
4. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad x \leq y \text{ ou } y \leq x$ (ordre total).

Voici les opérations compatibles avec les inégalités :

- On peut **sommer** des inégalités membre à membre,

Proposition 3.

Si a, b, c et d sont trois réels tels que $a \leq b$ et $c \leq d$ alors :

$$a + c \leq b + d$$

- On peut multiplier une inégalité par un nombre **à condition** de connaître le signe de ce nombre.

Proposition 4.

Soient a, b et c trois réels tels que $a \leq b$.

- Si $c \geq 0$ alors $ac \leq bc$.
- Si $c \leq 0$ alors $ac \geq bc$.

- On peut multiplier des inégalités membre à membre à condition que tous les termes soient positifs.

Proposition 5.

Si a, b, c, d sont quatre réels tels que $0 \leq a \leq b$, $0 \leq c \leq d$ alors

$$0 \leq ac \leq bd$$

- Pour l'inverse on a cette propriété.

Proposition 6.

Soient a et b sont deux réels non nuls tels que $a \leq b$.

- Si $0 < a$, alors $\frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}$.
- Si $b < 0$, alors $\frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}$.
- Si $a < 0 < b$, alors $\frac{1}{a} \leq \frac{1}{b}$.

- Si une proposition n'est pas dans le cours c'est a priori qu'elle n'est pas vraie! Beaucoup de résultats vont vous sembler évidents ou naturels ce n'est pas pour autant qu'ils sont vrais!

Attention !.

Par exemple on ne "soustrait" pas les inégalités!

Plus précisément si $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tels que $a \leq b$ et $c \leq d$ en général $a - c$ n'est **PAS** plus petit que $b - d$.

Exercice 1.

1. Démontrer que pour tout $x \in [1; 2]$ on a les inégalités : $4 \leq x^2 + x + 2 \leq 8$ et $1 \leq x^2 - x + 2 \leq 5$.
2. Déterminer, de même, un encadrement de $f(x) = x^2 + x + 2$ sur $] -1; 2[$.
3. Déterminer un encadrement de $g(x) = \frac{3x+4}{x-4}$ sur $[1; 2]$

1.2 Valeur absolue**Définition 7.**

Soit x un réel, on définit la **valeur absolue** de x , notée $|x|$, comme :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Exemple 2

- $|5| = 5$ car 5 est positif et $|-2| = -(-2) = 2$ car -2 est négatif.
- On a $|x - 2| = \begin{cases} x - 2 & \text{si } x \geq 2 \\ -x + 2 & \text{si } x < 2 \end{cases}$

- Graphe de l'application valeur absolue et graphe de l'application $x \mapsto |f(x)|$ où f est une fonction réelle.

Propriétés 8.

1. Si x et y sont deux réels quelconques on a :

$$|x| = |y| \iff x = y \text{ ou } x = -y$$

2. Soient x et y deux réels et n un entier. Alors :

$$|-x| = |x| \text{ (parité)}, \quad |x \times y| = |x| \times |y|, \quad |x^n| = |x|^n$$

1.3 Inégalité et valeur absolue

Proposition 9.

Pour tout réel x et pour tout réel positif a , on a :

$$\begin{array}{ccc} -|x| \leq x \leq |x| & & \\ |x| \leq a & \iff & -a \leq x \leq a \\ |x| \geq a & \iff & x \leq -a \text{ ou } x \geq a \end{array}$$

Cette proposition sera utile pour résoudre des inéquation mais elle va aussi nous permettre de démontrer l'inégalité triangulaire.

Proposition 10 (Inégalité triangulaire).

Soient x et y deux réels, on a les inégalités :

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad \text{et} \quad ||x| - |y|| \leq |x - y|$$

2 Majorant, minorant, borne supérieure et inférieure d'une partie de $\mathbb{R}$

Soit E un ensemble. On appelle **partie** de E un ensemble contenant uniquement des éléments de E . Par exemple $\{1, 3, 5\}$ est une partie de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. L'ensemble des entiers est une partie de $\mathbb{R}$.

2.1 Majorant, minorant d'une partie de $\mathbb{R}$

Définition 11.

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

1. On dit que A est **majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall x \in A, x \leq M$.
Dans ce cas, on dit que M est un **majorant** de A .
2. On dit que A est **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall x \in A, m \leq x$.
Dans ce cas, on dit que m est un **minorant** de A .
3. On dit que A est **bornée** si A est à la fois majorée et minorée.

Exemple 3

1. L'intervalle $I = [\pi, +\infty[$ est minoré mais pas majoré.
2. L'intervalle $J =]-\infty, 2]$ est majoré mais pas minoré.
3. Soit $A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$. Comme ci-dessus cet ensemble est borné.
4. Soit $B = \{\cos(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Cet ensemble est majoré, minoré, il est donc borné.

• **Remarque.** S'il existe, un majorant (resp. un minorant) n'est pas unique.

Proposition 12.

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

$$A \text{ est bornée} \iff \exists B \in \mathbb{R}_+, \forall x \in A \quad |x| \leq B$$

Autrement dit "être borné équivaut à être majoré en valeur absolue".

Définition 13.

Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Soit $a \in \mathbb{R}$.

1. On dit que a est un **plus grand élément** (ou : un **maximum**) pour A si $a \in A$ et si $\forall x \in A, x \leq a$.
2. On dit que a est un **plus petit élément** (ou : un **minimum**) pour A si $a \in A$ et si $\forall x \in A, a \leq x$.

Proposition 14.

Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Si A admet un plus grand (resp. un plus petit) élément alors cet élément est unique.

• **Remarque.** Le plus grand élément de A , quand il existe, est noté $\max A$.
Le plus petit élément de A , quand il existe, est noté $\min A$.

Exemple 4

1. L'intervalle I admet un plus petit élément : $\min I = \pi$, mais il n'admet pas de plus grand élément.
2. L'intervalle J n'admet ni de plus grand élément, ni plus petit élément.
3. L'ensemble A admet un plus grand élément $\max I = 1$ mais n'admet pas de plus petit élément.
4. L'ensemble B admet un plus grand élément $\max I = 1$ mais n'admet pas de plus petit élément.

• **Remarque.** L'ensemble J n'admet pas de plus grand élément pourtant le réel 2 est un majorant particulier de l'ensemble. C'est le plus petit majorant de J . De même 0 est le plus grand minorant de l'ensemble A .

Nous admettons la propriété suivante :

Théorème 15.

Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ admet un plus grand élément

• Si x est un nombre réel, il existe des nombres entiers qui sont inférieurs à x , et des nombres entiers qui sont supérieurs à x . L'ensemble $\{n \in \mathbb{Z}, n \leq x\}$ des nombres entiers inférieurs ou égaux à x admet un plus grand élément, que l'on appelle la **partie entière** de x .

Définition 16.

Soit $x \in \mathbb{R}$. La **partie entière** de x est le plus grand des entiers relatifs qui sont inférieurs ou égaux à x ; on la note $\lfloor x \rfloor$.

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Les trois assertions suivantes sont équivalentes.

1. $n = \lfloor x \rfloor$.
2. $n \leq x < n + 1$.
3. $x - 1 < n \leq x$.

Proposition 17.

L'application partie entière définie sur $\mathbb{R}$ est une fonction croissante.

- Graphe de l'application partie entière.

2.2 Borne supérieure (inférieure) d'une partie de $\mathbb{R}$

Définition 18.

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- S'il existe, on appelle **borne supérieure** de A et on note $\sup(A)$ le plus petit des majorants de A .
- Si existe, on appelle **borne inférieure** de A et on le note $\inf(A)$ le plus grand des minorants de A .

Remarques.

- Ici l'unicité de la borne supérieure est implicite dans la définition. Elle est immédiate en remarquant qu'il s'agit d'un minimum dont nous avons déjà montré l'unicité.
- L'existence, par contre, n'est pas systématique !

Proposition 19.

Si une partie de $\mathbb{R}$ possède un maximum M alors c'est sa borne supérieure.

Le théorème suivant est admis.

Théorème 20.

Toute partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée admet une borne supérieure.
 Toute partie de $\mathbb{R}$ non vide et minorée admet une borne inférieure.

Théorème 21 (Caractérisation de la borne supérieure.).

Soient A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 M = \sup(A) &\iff \begin{cases} M \text{ est un majorant de } A \\ \text{Pour tout majorant } M' \text{ de } A, M \leq M' \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} M \text{ est un majorant de } A \\ \text{Pour tout } b < M, b \text{ n'est pas un majorant de } A \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} \forall x \in A, x \leq M \\ \forall \varepsilon > 0, \exists x \in A \text{ tel que } M - \varepsilon < x \end{cases}
 \end{aligned}$$

Théorème 22 (Caractérisation de la borne inférieure.).

Soient A une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 m = \inf(A) &\iff \begin{cases} m \text{ est un minorant de } A \\ \text{Pour tout minorant } m' \text{ de } A, m \geq m' \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} m \text{ est un minorant de } A \\ \text{Pour tout } a > m, a \text{ n'est pas un minorant de } A. \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} \forall x \in A, x \geq m \\ \forall \varepsilon > 0, \exists x \in A \text{ tel que } x < m + \varepsilon \end{cases}
 \end{aligned}$$

Exemple 5

Soient A et B deux parties non vides majorées de $\mathbb{R}$. On note $A + B = \{a + b, (a, b) \in A \times B\}$. Montrer que $A + B$ admet une borne supérieure, et que $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$.

3 Intervalles

Définition 23.

Soit I une partie de $\mathbb{R}$. On dit que I est un intervalle de $\mathbb{R}$ si et seulement si pour tout couple $(a, b) \in I^2$ tel que $a \leq b$ alors pour tout $t \in \mathbb{R}$ tel que $a \leq t \leq b$, $t \in I$.

Proposition 24 (Intervalles et valeur absolue).

Soient a un réel et r un réel strictement positif. Alors pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a les équivalences :

- $|x - a| \leq r$ est équivalent à $x \in [a - r, a + r]$.
- $|x - a| \geq r$ est équivalent à $x \in]-\infty, a - r]$ ou $x \in [a + r, +\infty[$.

Interprétation géométrique : La valeur absolue d'un réel représente sa distance à 0. Si a et x sont deux réels, $|x - a|$ est la **distance** de a à x . Si $r \geq 0$, l'inégalité $|x - a| \leq r$ signifie que x est à une distance inférieure ou égale à r de a .

Proposition 25.

Les ensembles suivants sont les intervalles de $\mathbb{R}$.

- $I = [a, b] = \{x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b\}$ où a et b sont des réels tels que $a \leq b$. On dira alors que I est un segment.
- $I =]a, b[= \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$ où a et b sont des réels ou $a = -\infty$, ou $b = +\infty$. On dira alors que I est un segment ouvert.
- $I =]a, b]$ avec b un réel et a un réel ou $-\infty$ ou $I = [a, b[$ avec a un réel et b un réel ou $+\infty$. On dira alors que I est un intervalle semi-ouvert.